32390번 - 과녁 맞히기 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	195	132	85	60.284%

문제

번호가 1부터 N까지 적힌 N개의 과녁이 있다. 이 과녁들은 M개의 줄에 매달려 있다. i번째 줄에는 A_i개의 과녁이 매달려 있으며, A_i들의 합은 N이다.

승환이는 한 번에 한 개의 과녁을 정확히 맞혀서, 총 N번 활을 쏴 모든 과녁을 맞히려 한다. 활을 쏠 때마다 승환이는 줄을 하나 선택하고, 그 줄에서 가장 위 또는 가장 아래에 있는 과녁을 맞힐 것이다. 승환이의 화살은 마법의 화살이기 때문에 화살에 맞은 과녁은 사라진다. 줄에 과녁이 하나만 남아 있다면, 그 과녁은 맨 위 과녁이자 맨 아래 과녁이고, 줄에 과녁이 없다면 해당 줄은 선택하지 않는다. 이때, 승환이가 과녁을 쏘는 순서의 경우의 수를 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 과녁의 개수 $N(1 \le N \le 5 \times 10^6)$과 줄의 개수 $M(1 \le M \le N)$이 주어진다.

두 번째 줄에 각 줄에 매달린 과녁의 개수 $A_1, A_2, \cdots, A_M(1 \le A_i \le N; \sum_{i=1}^{M} A_i = N)$이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 승환이가 과녁을 쏘는 순서의 경우의 수를 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 출력한다.

단, $10^9 + 7$은 소수이다.

예제 입력 1 복사

```
10 4
1 2 3 4
```

예제 출력 1 복사

```
806400
```

출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1084) > 2024 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (KCPC) (/category/1058) > Div. 1 (/category/detail/4306) C번

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1084) > 2024 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (KCPC) (/category/1058) > Div. 2 (/category/detail/4307) G번

- 문제를 만든 사람: finimage (/user/finimage), kidw0124 (/user/kidw0124)
- 문제를 검수한 사람: devluyten (/user/devluyten), edwardblue (/user/edwardblue), eoaud0108 (/user/eoaud0108), jinhan814 (/user/jinhan814), kevinlys00 (/user/kevinlys00)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 조합론 (/problem/tag/6)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)

- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)
- 페르마의 소정리 (/problem/tag/29)

메모